

$$\textcircled{I} = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, \quad a \neq 0, \quad b^2 - 4ac \neq 0$$

$$\Rightarrow I = \int \frac{\overbrace{R_1(x)}^{\text{poly. gp}}}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx + \int R_2(x) dx =$$

$$= A \int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx + B \int \frac{dx}{(x-\alpha)^2 \sqrt{ax^2 + bx + c}} +$$

$$+ C \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k \sqrt{ax^2 + bx + c}} = A I_1 + B I_2 + C I_3$$

$\underbrace{I_2, k \in \mathbb{N}}$

$$\textcircled{1} I_1 = \int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = Q_{n-1}(x) \sqrt{ax^2 + bx + c} +$$

$$+ \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}; \Rightarrow$$

$$2 P_n(x) = 2 Q'_{n-1}(x) (ax^2 + bx + c) +$$

$$+ Q_{n-1}(x) (2ax + b) + 2\lambda \Rightarrow Q_{n-1}(x), \lambda$$

$$\textcircled{2} I_2 = \int \frac{dx}{(x-\alpha)^2 \sqrt{ax^2 + bx + c}}, \quad] \left[t = \frac{1}{x-\alpha} \right] \Rightarrow \kappa I_1.$$

$$\textcircled{3} I_3 = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k \sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$a)] \exists w \in \mathbb{R}: \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow ax^2 + bx + c = w(x^2 + px + q)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = ap \\ c = aq \end{cases} \Rightarrow I_3 = A_1 J_1 + A_2 J_2,$$

$$J_1 = \int \frac{(2x+p) dx}{(x^2 + px + q)^{k+\frac{1}{2}}},$$

$\underbrace{\quad}_{\substack{\kappa \text{ табл.} \\ v = x^2 + px + q}}$

$$J_2 = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^{k+\frac{1}{2}}},$$

$u = \left(\sqrt{x^2 + px + q} \right) \Rightarrow \int u u^{-n} du$

$$b)] \left[b \neq ap \right] \Rightarrow] \left[x = \frac{\alpha t + \beta}{t + 1} \right],$$

где α, β надо подобрать так, чтобы
 коэф-ты при t в квадр-х скомпенсировались
 обратились в нуль! $\Rightarrow I_3 \leadsto J_3 = \int \frac{P(t) dt}{(t^2 + \lambda)^k \sqrt{\mu t^2 + \nu}}$
 $\deg P(t) = 2k - 1, \lambda \neq 0$

$$J_3 = B_1 J_4 + B_2 J_5$$

$$J_4 = \int \frac{t dt}{(t^2 + \lambda)^m \sqrt{\mu t^2 + \nu}}$$

$m \in \mathbb{N}$

$(u^2 = \mu t^2 + \nu)$

$$J_5 = \int \frac{dt}{(t^2 + \lambda)^m \sqrt{\mu t^2 + \nu}}$$

$V = (\sqrt{\mu t^2 + \nu})'$

$$b) \begin{cases} b = ap \\ c \neq aq \end{cases} \Rightarrow \boxed{x = t - \frac{p}{2}}$$

Интегрирование дифференциального выражения.

$$\int x^m (ax^n + b)^p dx, \quad a, b \in \mathbb{R}, m, n, p \in \mathbb{Q}$$

$a \neq 0, b \neq 0, n \neq 0, p \neq 0$

Этот интеграл называется дифференциальным выражением

$$(1) \quad 1/p \in \mathbb{Z}$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{xe = t^q}$$

$$q = \text{НОК знамен. } (m, n)$$

$$(2) \quad \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{asc^n + b = t^s}$$

$$s = \text{зн-ль } p$$

$$(3) \quad \frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{a + b x^{-n} = t^s}$$

$$s = \text{зн-ль } p$$

Пр $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}} = \begin{cases} (1+x^4)^{-\frac{1}{4}}, & m=0, n=4, p=-\frac{1}{4} \\ \frac{m+1}{n} = \frac{1}{4} \in \mathbb{Z}, & \frac{m+1}{n} + p = 0 \in \mathbb{Z} \end{cases}$

$x^4 = \frac{1}{t^4 - 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} (1+x^{-4} = t^4) \Rightarrow 4t^3 dt = -4x^{-5} dx \end{array} \right.$

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{=} \int \frac{x^4 dx}{x^5 \sqrt{1+x^{-4}}} = - \int \frac{t^3 dt}{(t^4-1)t} = \int \frac{t^2 dt}{1-t^4} = \\
 & = -\frac{1}{2} \left(\int \frac{dt}{t^2-1} + \int \frac{1}{t^2+1} dt \right) = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C \\
 & = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{1+x^4} + x}{\sqrt{1+x^4} - x} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1+x^4}}{x} + C.
 \end{aligned}$$

Интерпретация тригонометрии — x
и тригонометрические φ — $\sin$

$$9 \int R(\sin x, \cos x) dx$$

$$\textcircled{I} \quad t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \quad \text{универс. мр. когда}$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} =$$

$$= \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \Rightarrow \boxed{\sin x = \frac{2t}{1+t^2}}$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} =$$

$$= \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \Rightarrow \boxed{\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}}$$

$$\frac{x}{2} = \operatorname{arctg} t \Rightarrow x = 2 \operatorname{arctg} t$$

$$\Rightarrow \boxed{dx = \frac{2 dt}{1+t^2}}$$

$$\text{Typ} \quad \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{2 dt}{(1+t^2) \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} =$$

$$= \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C.$$

II

$$1) R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

$$2) R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

$$3) R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

$$\textcircled{1} \quad t = \cos x$$

$$\textcircled{2} \quad t = \sin x$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} t = \operatorname{tg} x \\ t = \cos 2x \end{cases}$$